2004 年普通高等学校招生全国统一考试

2004 年广东卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知平面向量 $\mathbf{a}=(3,1)$，$\mathbf{b}=(x,-3)$，且 $\mathbf{a}\perp\mathbf{b}$，则 $x=$（ ）

A. -3　　B. -1　　C. 1　　D. 3

【答案】**C**

【解析】
由 $\mathbf{a}\perp\mathbf{b}$，得 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=0$，即 $3x+1\cdot(-3)=0$. 解得 $x=1$，故选 C.

2. 已知 $A=\{x\mid|2x+1|>3\}$，$B=\{x\mid x^2+x\le 6\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $[-3,-2)\cup(1,2]$
B. $[-3,-2)\cup(1,+\infty)$
C. $(-3,-2]\cup[1,2)$
D. $(-\infty,-3]\cup(1,2]$

【答案】**A**

【解析】
由 $|2x+1|>3$，得 $2x+1>3$ 或 $2x+1<-3$，所以 $x>1$ 或 $x<-2$，即 $A=(-\infty,-2)\cup(1,+\infty)$. 又由 $x^2+x\leqslant 6$，得 $(x+3)(x-2)\leqslant 0$，所以 $B=[-3,2]$. 因此 $A\cap B=[-3,-2)\cup(1,2]$，故选 A.

3. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{3x+2}{x^2-4}-\frac{2}{x-2}, & x>2,\\ a, & x\le 2,\end{cases}$ 在 $x=2$ 处连续，则 $a=$（ ）

A. $-\frac{1}{2}$　　B. $-\frac{1}{4}$
C. $\frac{1}{4}$　　D. $\frac{1}{3}$

【答案】**C**

【解析】
当 $x>2$ 时，$f(x)=\dfrac{3x+2}{(x-2)(x+2)}-\dfrac{2(x+2)}{(x-2)(x+2)}=\dfrac{1}{x+2}$. 因而 $\lim\limits_{x\to 2^+}f(x)=\dfrac{1}{4}$. 函数在 $x=2$ 处连续，故 $a=f(2)=\dfrac{1}{4}$，所以选 C.

4. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n+1}-\dfrac{2}{n+1}+\dfrac{3}{n+1}-\ldots+\dfrac{2n-1}{n+1}-\dfrac{2n}{n+1}\right)$ 的值为（ ）

A. -1　　B. 0
C. $\frac{1}{2}$　　D. 1

【答案】**A**

【解析】
括号内的分子可按相邻两项分组，得到 $(1-2)+(3-4)+\cdots+((2n-1)-2n)=-n$. 因此原式为 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{-n}{n+1}=-1$，故选 A.

5. 函数 $f(x)=\sin^2\left(x+\dfrac{\pi}{4}\right)-\sin^2\left(x-\dfrac{\pi}{4}\right)$ 是（ ）

A. 周期为 π 的偶函数　　B. 周期为 π 的奇函数
C. 周期为 2π 的偶函数　　D. 周期为 2π 的奇函数

【答案】**B**

【解析】
利用恒等式 $\sin^2 u-\sin^2 v=\sin(u+v)\sin(u-v)$，取 $u=x+\dfrac{\pi}{4}$，$v=x-\dfrac{\pi}{4}$，得 $f(x)=\sin 2x$. 函数 $\sin 2x$ 的最小正周期为 π，且 $f(-x)=-f(x)$，所以它是周期为 π 的奇函数，故选 B.

6. 一台 X 型号自动机床在一小时内不需要工人照看的概率为 0.8000，有四台这种型号的自动机床各自独立工作，则在一小时内至多 2 台机床需要工人照看的概率是（ ）

A. 0.1536　　B. 0.1808　　C. 0.5632　　D. 0.9728

【答案】**D**

【解析】
设一小时内需要工人照看的机床数为随机变量 X. 单台机床需要照看的概率为 $1-0.8000=0.2$，所以 $X\sim B(4,0.2)$. 因而

$P(X\leqslant 2)=P(X=0)+P(X=1)+P(X=2)=0.8^4+\mathrm{C}_4^1(0.2)(0.8)^3+\mathrm{C}_4^2(0.2)^2(0.8)^2=0.4096+0.4096+0.1536=0.9728$，故选 D.

7. 在棱长为 1 的正方体上，分别用过共顶点的三条棱中点的平面截该正方体，则截去 8 个三棱锥后，剩下的凸多面体的体积是（ ）

A. $\dfrac{2}{3}$　　B. $\dfrac{7}{6}$
C. $\dfrac{4}{5}$　　D. $\dfrac{5}{6}$

【答案】**D**

【解析】
每个被截去的三棱锥的三条互相垂直的棱长均为 $\dfrac{1}{2}$，故其体积为 $\dfrac{1}{6}\left(\dfrac{1}{2}\right)^3=\dfrac{1}{48}$. 共截去 8 个三棱锥，截去的体积为 $\dfrac{1}{6}$，所以剩余凸多面体的体积为 $1-\dfrac{1}{6}=\dfrac{5}{6}$，故选 D.

8. 若双曲线 $2x^2-y^2=k$（$k>0$）的焦点到它相对应的准线的距离是 2，则 $k=$（ ）

A. 6　　B. 8　　C. 1　　D. 4

【答案】**A**

【解析】
将双曲线化为标准方程 $\frac{x^2}{\frac{k}{2}}-\frac{y^2}{k}=1$，故 $a^2=\frac{k}{2}$，$b^2=k$，$c^2=a^2+b^2=\frac{3k}{2}$，离心率 $e=\frac{c}{a}=\sqrt{3}$. 右焦点到相应准线的距离为 $c-\frac{a}{e}=c-\frac{a^2}{c}=\frac{b^2}{c}=\sqrt{\frac{2k}{3}}$. 由题意 $\sqrt{\frac{2k}{3}}=2$，得 $k=6$，故选 A.

9. 当 $0<x<\frac{\pi}{4}$ 时，函数 $f(x)=\frac{\cos^2 x}{\cos x\cdot\sin x-\sin^2 x}$ 的最小值是（ ）

A. 4
B. $\frac{1}{2}$
C. 2
D. $\frac{1}{4}$

【答案】**A**

【解析】
令 $t=\tan x$，则 $0<t<1$，并且
$f(x)=\frac{\cos^2 x}{\cos^2 x(\tan x-\tan^2 x)}=\frac{1}{t(1-t)}$. 由于 $(t-\frac{1}{2})^2\geqslant 0$，有 $t(1-t)\leq\frac{1}{4}$，且分母为正，所以 $f(x)\geqslant 4$. 当 $t=\frac{1}{2}$，即 $x=\arctan\frac{1}{2}$ 时取等号，故最小值为 4，选 A.

10. 变量 x，y 满足下列条件：$\begin{cases}2x+y\geq 12,\\ 2x+9y\geq 36,\\ 2x+3y=24,\\ x\geq 0,\ y\geq 0,\end{cases}$ 则使 $z=3x+2y$ 的值最小的 (x,y) 是（ ）

A. $(4.5,3)$
B. $(3,6)$
C. $(9,2)$
D. $(6,4)$

【答案】**B**

【解析】
由 $2x+3y=24$，得 $y=8-\frac{2}{3}x$. 代入不等式 $2x+y\geqslant 12$，得 $x\geqslant 3$；代入不等式 $2x+9y\geqslant 36$，得 $x\leqslant 9$. 再结合 $x\geqslant 0$，$y\geqslant 0$，可知 $3\leq x\leqslant 9$. 此时 $z=3x+2y=3x+2\left(8-\frac{2}{3}x\right)=\frac{5}{3}x+16$，随 x 增大而增大，故在 $x=3$ 时取最小值，此时 $y=6$，所以选 B.

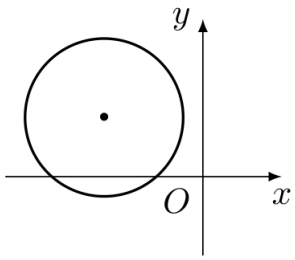
11. 若 $f(x)=\tan\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$，则（ ）

A. $f(-1)>f(0)>f(1)$
B. $f(0)>f(1)>f(-1)$
C. $f(1)>f(0)>f(-1)$
D. $f(0)>f(-1)>f(1)$

【答案】**D**

【解析】
因为 $0<1-\frac{\pi}{4}<\frac{\pi}{4}$，所以
$f(-1)=\tan\left(-\left(1-\frac{\pi}{4}\right)\right)$ 介于 -1 与 0 之间，且
$f(1)=\tan\left(\frac{\pi}{2}+1-\frac{\pi}{4}\right)=-\cot\left(1-\frac{\pi}{4}\right)<-1$. 另外 $f(0)=\tan\frac{\pi}{4}=1$，故 $f(0)>f(-1)>f(1)$，所以选 D.

12. 如图，定圆半径为 a，圆心为 (b,c)，则直线 $ax+by+c=0$ 与直线 $x-y+1=0$ 的交点在（ ）



A. 第四象限　　B. 第三象限　　C. 第二象限　　D. 第一象限

【答案】**B**

【解析】
由图可知圆在 y 轴左侧，且圆心在 x 轴上方、圆与 x 轴相交，因此 $b+a<0$ 且 $0<c<a$. 联立两直线，取 $y=x+1$ 代入 $ax+by+c=0$，得

$x=-\dfrac{b+c}{a+b}$，$y=\dfrac{a-c}{a+b}$. 因为 $a+b<0$，又因 $b<-a<-c$ 从而 $b+c<0$，所以 $x<0$；同时 $a-c>0$，所以 $y<0$. 交点在第三象限，故选 B.

填空题

13. 某班委会由 4 名男生与 3 名女生组成，现从中选出 2 人担任正副班长，其中至少有 1 名女生当选的概率是 underline{hspace{2.5em}}.（用分数作答）

【答案】$\dfrac{5}{7}$

【解析】
从 7 人中选出 2 人的所有选法数为 C_7^2，两名男生同时当选的选法数为 C_4^2. 因此至少有 1 名女生当选的概率为

$1-\dfrac{C_4^2}{C_7^2}=1-\dfrac{6}{21}=\dfrac{5}{7}$，

因此所求概率为 $\dfrac{5}{7}$.

14. 已知复数 z 与 $(z+2)^2-8\mathrm{i}$ 均是纯虚数，则 $z=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-2\mathrm{i}$

【解析】
设 $z=u+v\mathrm{i}$，其中 u，$v\in\mathbb{R}$. 因为 z 是纯虚数，所以 $u=0$，从而 $z=v\mathrm{i}$，且 $v\neq 0$. 于是

$(z+2)^2-8\mathrm{i}=(2+v\mathrm{i})^2-8\mathrm{i}=(4-v^2)+(4v-8)\mathrm{i}$.

这个复数是纯虚数，故其实部为零，即

$4-v^2=0$.

因此 $v=2$ 或 $v=-2$. 当 $v=2$ 时，$(z+2)^2-8\mathrm{i}=0$，不是纯虚数，舍去；当 $v=-2$ 时，$(z+2)^2-8\mathrm{i}=-16\mathrm{i}$，符合条件. 因此

$z=-2\mathrm{i}$.

15. 由图 1 有面积关系：$\dfrac{S_{\triangle P'A'B'}}{S_{\triangle PAB}}=\dfrac{PA'\cdot PB'}{PA\cdot PB}$，则由图 2 有体积关系：$\dfrac{V_{P-A'B'C'}}{V_{P-ABC}}=$underline{hspace{2.5em}}.

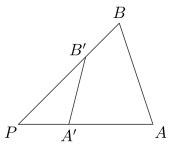


图 (1)

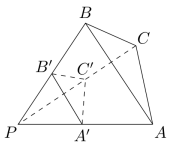


图 (2)

【答案】$\dfrac{PA'\cdot PB'\cdot PC'}{PA\cdot PB\cdot PC}$

【解析】

设 $\overrightarrow{PA'}=u\overrightarrow{PA}$，$\overrightarrow{PB'}=v\overrightarrow{PB}$，$\overrightarrow{PC'}=w\overrightarrow{PC}$，其中 u，v，$w>0$. 由四面体体积公式，

$$V_{P-ABC}=\frac{1}{6}\left|\det\left(\overrightarrow{PA},\overrightarrow{PB},\overrightarrow{PC}\right)\right|$$

将 $\overrightarrow{PA'}$，$\overrightarrow{PB'}$，$\overrightarrow{PC'}$ 分别代入同一体积公式，行列式的三列分别乘以 u，v，w，从而

$$\frac{V_{P-A'B'C'}}{V_{P-ABC}}=uvw=\frac{PA'}{PA}\cdot\frac{PB'}{PB}\cdot\frac{PC'}{PC}=\frac{PA'\cdot PB'\cdot PC'}{PA\cdot PB\cdot PC}$$

因此填空为 $\dfrac{PA'\cdot PB'\cdot PC'}{PA\cdot PB\cdot PC}$.

16. 函数 $f(x)=\ln(\sqrt{x+1}-1)$（$x>0$）的反函数 $f^{-1}(x)=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\mathrm{e}^{2x}+2\mathrm{e}^{x}$

【解析】

令 $y=\ln(\sqrt{x+1}-1)$. 因为 $x>0$，所以 $\sqrt{x+1}-1>0$，可得 $\mathrm{e}^{y}=\sqrt{x+1}-1$，即 $\sqrt{x+1}=\mathrm{e}^{y}+1$. 从而 $x=(\mathrm{e}^{y}+1)^2-1=\mathrm{e}^{2y}+2\mathrm{e}^{y}$.

交换 x，y，得到 $f^{-1}(x)=\mathrm{e}^{2x}+2\mathrm{e}^{x}$. 由于原函数的值域为 $\mathbb{R}$，该反函数的定义域为 $\mathbb{R}$.

解答题

17. 已知 α，β，γ 成公比为 2 的等比数列（$\alpha\in[0,2\pi]$），且 $\sin\alpha$，$\sin\beta$，$\sin\gamma$ 也成等比数列. 求 α，β，γ 的值.

【解析】

由 α，β，γ 成公比为 2 的等比数列，得 $\beta=2\alpha$，$\gamma=4\alpha$. 由于 $\sin\alpha$，$\sin2\alpha$，$\sin4\alpha$ 成等比数列，按等比数列定义各项非零，故

$$\sin^2 2\alpha=\sin\alpha\sin4\alpha=2\sin\alpha\sin2\alpha\cos2\alpha$$

因 $\sin\alpha\neq0$，$\sin2\alpha\neq0$，先约去 $\sin2\alpha$，再利用 $\sin2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha$，得

$$2\sin\alpha\cos\alpha=2\sin\alpha\cos2\alpha$$

再约去 $2\sin\alpha$，得到 $\cos\alpha=\cos2\alpha$. 因而

$2\cos^2\alpha-1=\cos\alpha$，$\Leftrightarrow(2\cos\alpha+1)(\cos\alpha-1)=0$

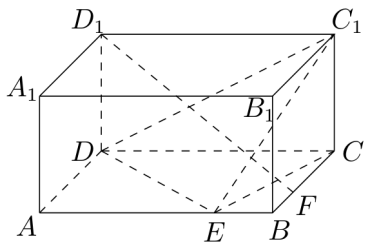
若 $\cos\alpha=1$，则 $\alpha=0$ 或 $\alpha=2\pi$，均使 $\sin\alpha=0$，不符合等比数列各项非零的条件，舍去. 所以 $\cos\alpha=-\frac{1}{2}$，结合 $\alpha\in[0,2\pi]$，得 $\alpha=\frac{2\pi}{3}$ 或 $\alpha=\frac{4\pi}{3}$.

当 $\alpha=\frac{2\pi}{3}$ 时，$(\sin\alpha,\sin\beta,\sin\gamma)=\left(\frac{\sqrt{3}}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，公比为 -1；当 $\alpha=\frac{4\pi}{3}$ 时，$(\sin\alpha,\sin\beta,\sin\gamma)=\left(-\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，公比也为 -1. 故

$(\alpha,\beta,\gamma)=\left(\frac{2\pi}{3},\frac{4\pi}{3},\frac{8\pi}{3}\right)$，或 $(\alpha,\beta,\gamma)=\left(\frac{4\pi}{3},\frac{8\pi}{3},\frac{16\pi}{3}\right)$.

18. 如图，在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，已知 $AB=4$，$AD=3$，$AA_1=2$. E，F 分别是线段 AB，BC 上的点，且 $EB=FB=1$.

1. (1)



【解析】

以 A 为原点，$\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{AD}$，$\overrightarrow{AA_1}$ 分别为 x，y，z 轴正向建立空间直角坐标系，则

$D=(0,3,0)$，$D_1=(0,3,2)$，$E=(3,0,0)$，$F=(4,1,0)$，$C_1=(4,3,2)$.

1. (1)

19. 设函数 $f(x)=\left|1-\frac{1}{x}\right|$（$x>0$）.

1. (1)

【解析】

1. (1)

20. 某中心接到其正东，正西，正北方向三个观测点的报告：正西，正北两个观测点同时听到了一声巨响，正东观测点听到的时间比其他两观测点晚 4 s. 已知各观测点到该中心的距离都是 1020 m. 试确定该巨响发生的位置.（假定当时声音传播的速度为 340 m/s，相关各点均在同一平面上）

【解析】

以接报中心为原点 O，取正东、正北方向分别为 x 轴、y 轴正向. 设正西、正东、正北三个观测点分别为 A，B，C，则

$A=(-1020,0)$，$B=(1020,0)$，$C=(0,1020)$.

设巨响发生点为 $P=(x,y)$. 正西、正北观测点同时听到巨响，所以 $PA=PC$，从而

$$(x+1020)^2+y^2=x^2+(y-1020)^2$$

所以 $y=-x$.

正东观测点比正西观测点晚 4 s 听到声音，而正西观测点与正北观测点同时听到，所以

$$PB-PA=340\text{ m/s}\cdot 4\text{ s}=1360\text{ m}$$

因此 P 在以 A，B 为焦点的双曲线上. 该双曲线的半焦距为 $c=1020$，由焦点距离差得 $2a=1360$，即 $a=680$，所以

$$b^2=c^2-a^2=1020^2-680^2=578000$$

所以双曲线方程为 $\frac{x^2}{680^2}-\frac{y^2}{578000}=1$. 由于 $PB>PA$，点 P 位于双曲线的左支.

代入 $y=-x$，并利用 $578000=\frac{5}{4}\cdot 680^2$，得

$$\frac{x^2}{680^2}-\frac{x^2}{578000}=1$$

化简得 $x^2=5\cdot 680^2$.

故 $x<0$，从而 $y=-x>0$. 所以

$$P=(-680\sqrt{5},680\sqrt{5})$$

该点到中心的距离为 $OP=680\sqrt{10}\text{ m}$，方向为接报中心的西偏北 $45°$.

21. 设函数 $f(x)=x-\ln(x+m)$，其中常数 m 为整数.

1. (1)

【解析】

1. (1)

22. 设直线 l 与椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$ 相交于 A，B 两点，l 又与双曲线 $x^2-y^2=1$ 相交于 C，D 两点，C，D 三等分线段 AB. 求直线 l 的方程.

【解析】

先讨论直线不垂直于 x 轴的情形，设其方程为 $y=kx+b$. 将它分别代入椭圆和双曲线，得到关于 x 的方程

$$(16+25k^2)x^2+50kbx+25b^2-400=0$$

$$(1-k^2)x^2-2kbx-(b^2+1)=0$$

由于直线与双曲线有两个交点，故 $k^2\neq 1$. 设两条曲线交点的横坐标分别按从小到大排列，则由 C，D 三等分线段 AB，有

$$x_C+x_D=x_A+x_B$$

由韦达定理，

$$-\frac{50kb}{16+25k^2}=\frac{2kb}{1-k^2}$$

整理得

$$kb\left(\frac{2}{1-k^2}+\frac{50}{16+25k^2}\right)=0$$

括号内的分式和为

$$\frac{2(16+25k^2)+50(1-k^2)}{(1-k^2)(16+25k^2)}=\frac{82}{(1-k^2)(16+25k^2)}\neq 0$$

所以 $k=0$ 或 $b=0$.

当 $k=0$ 时，直线为 $y=b$. 椭圆和双曲线在该直线上的交点横坐标的绝对值分别为

$X=5\sqrt{1-\frac{b^2}{16}}$，$U=\sqrt{1+b^2}$.

三等分条件给出 $U=\frac{X}{3}$，故

$$1+b^2=\frac{25}{9}\left(1-\frac{b^2}{16}\right)\Rightarrow b^2=\frac{256}{169}$$

因此得到直线 $y=\frac{16}{13}$ 和 $y=-\frac{16}{13}$.

当 $b=0$ 时，直线为 $y=kx$. 此时双曲线方程化为 $(1-k^2)x^2=1$，要有两个交点必须满足 $|k|<1$. 椭圆和双曲线交点横坐标的绝对值分别为 $X=\frac{20}{\sqrt{16+25k^2}}$，$U=\frac{1}{\sqrt{1-k^2}}$.

三等分条件给出 $U=\frac{X}{3}$，故

$$\frac{1}{1-k^2}=\frac{400}{9(16+25k^2)}\Rightarrow k^2=\frac{256}{625}$$

因此得到直线 $y=\frac{16}{25}x$ 和 $y=-\frac{16}{25}x$.

再讨论直线垂直于 x 轴的情形，设其方程为 $x=c$. 椭圆和双曲线交点纵坐标的绝对值分别为

$Y=4\sqrt{1-\frac{c^2}{25}}$，$V=\sqrt{c^2-1}$.

三等分条件给出 $V=\frac{Y}{3}$，故

$$c^2-1=\frac{16}{9}\left(1-\frac{c^2}{25}\right)\Rightarrow c^2=\frac{625}{241}$$

因此得到直线 $x=\frac{25}{\sqrt{241}}$ 和 $x=-\frac{25}{\sqrt{241}}$.

综上，直线 l 的方程为

$y=\pm\frac{16}{13}$，$y=\pm\frac{16}{25}x$ 或 $x=\pm\frac{25}{\sqrt{241}}$.